

Clustara Kubernetes Operations Hub

상세 사용자 매뉴얼

매뉴얼 목차

0. 로그인 화면 (Login Screen)
1. 운영 홈 (Dashboard)
2. 수집 상태 (Collector Status)
3. 리소스 인벤토리 (Inventory)
4. Pod 관리 및 분석 (Pod Management)
5. 변경 타임라인 (Timeline)
6. 장애 분석 (RCA)
7. 장애 워룸 (Incidents)
8. 리소스 그래프 (Resource Graph)
9. 연결성 점검 (Connectivity)
10. 액션 승인함 (Actions)
11. 용량 및 자동확장 (Capacity)
12. 그룹 및 오너십 (Metadata)
13. AI 운영 분석 (AI Assistant)
14. 비용 센터 (Cost)
15. 보안 센터 (Security)
16. 정책 센터 (Policy)
17. SLO 센터 (SLO)
18. 운영 설정 (Settings)

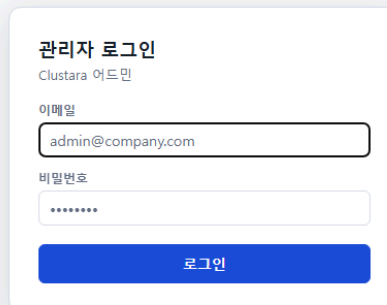
0. 로그인 화면 (Login Screen)

접속 경로: `http://localhost:9090/admin`

Clustara 운영 콘솔에 접근하기 위한 사용자 인증 화면입니다.

주요 기능:

- **이메일/비밀번호 인증:** 관리자가 지정한 계정 정보로 로그인합니다.
- **부트스트랩 계정:** 시스템 최초 기동 시 환경 변수(`AUTH_ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL` , `AUTH_ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD`)로 지정된 마스터 계정 정보를 통해 초기 접근 권한을 획득할 수 있습니다.
- **인증 방식:** 로그인 성공 시 서버로부터 JWT(Access Token 및 Refresh Token)를 발급받아 세션 스토리지에 보관하며, 이후 모든 API 요청 헤더에 Bearer 토큰으로 자동 서명되어 전송됩니다.



The image shows a login form titled '관리자 로그인' (Admin Login) with the subtitle 'Clustara 어드민' (Clustara Admin). It contains two input fields: '이메일' (Email) with the value 'admin@company.com' and '비밀번호' (Password) with masked characters '*****'. Below the fields is a blue button labeled '로그인' (Login).

연동 API

`POST /auth/login` , `POST /auth/refresh`

관련 테이블

k8s_users (또는 인메모리 부트스트랩 처리), k8s_audit_events

1. 운영 홈 (Dashboard)

메뉴 경로: `#/k8s-home`

클러스터 전체의 건강 상태와 실시간으로 감지된 위험 요소를 한눈에 파악할 수 있는 종합 관제 대시보드입니다.

주요 기능:

- **위험 클러스터 TOP 5:** 경고 이벤트 및 장애 발생 빈도가 높은 클러스터 목록을 나열합니다.
- **RCA 장애 후보 요약:** 현재 즉각 조치가 필요한 장애 후보군(CrashLoop, OOM 등)의 수를 표시합니다.
- **최근 변경 이력:** 지난 24시간 동안 발생한 Kubernetes 리소스 리비전 변경 사항을 요약합니다.
- **비용 TOP 5:** 리소스 사용량 기준 가장 비용이 많이 발생하는 네임스페이스 및 클러스터를 보여줍니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 운영 홈

위험 클러스터

장애 후보

최근 변경

1

0

0

클러스터 위험 TOP 5

클러스터	상태	위험 점수
minikube	ready	7

장애 후보 TOP 10

심각도	조건	대상	원인
장애 후보 없음.			

최근 변경 TOP 10

시각	대상	변경
최근 변경 없음.		

비용 TOP 10 (namespace · 월 추정)

Namespace	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
kube-system	0.75	0.17	23,164

namespace별 월 추정 비용 TOP. 증가 TOP은 일별 스냅샷(POST /admin/k8s/cost/snapshot) 2월 이상 추적 시 표시됩니다.

연동 API

GET /admin/k8s/inventory , GET /admin/k8s/findings

관련 테이블

k8s_clusters , k8s_inventory , k8s_events

2. 수집 상태 (Collector Status)

메뉴 경로: `#/k8s-collector`

인클러스터 에이전트(`clustara-agent`)의 실시간 하트비트와 데이터 수집 지연(Lag) 상태를 모니터링합니다.

주요 기능:

- **에이전트 하트비트:** 각 클러스터에 배포된 에이전트의 생존 여부 및 마지막 통신 시각을 추적합니다.
- **Watch Lag 및 Offset:** API Server로부터의 실시간 리소스 변경 이벤트 수신 지연 시간을 메트릭으로 시각화합니다.
- **체크포인트 상태:** 데이터 유실 방지를 위한 `resourceVersion` 저장 상태를 제공합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s Collector 상태

agent	stale(오프라인)	live	stale 기준
0	0	0	90s

필터

전체 클러스터

Agent 설치 가이드

agent는 클러스터 내부에서 get/list/watch만 수행하고 Clustara로 delta batch를 보냅니다. 값 지환 전 샘플 매니페스트를 그대로 apply하지 마세요.

환경	CLUSTARA_URL	이미지	비고
minikube	http://host.minikube.internal:9090	clustara:dev + minikube image load	Clustara가 이 PC에서 실행 중일 때 Pod가 PC로 접근하는 주소입니다. 현재 dev port가 다르면 9090을 바꾸세요.
운영망 K8s	https://clustara.example.com	레지스트리에 push된 운영 이미지	내부 DNS/Ingress와 Secret 또는 ExternalSecret으로 토큰을 주입하세요.

minikube 빠른 적용

```

docker build -t clustara:dev .
minikube image load clustara:dev
Copy-Item deploy/k8s/clustara-agent.yaml deploy/k8s/clustara-agent.local.yaml
# cluster_id: k8scl_5c06c9ef079eb3c22907ab9ed15bd515
# image: CLUSTARA_URL, token placeholder 치환 후:
kubectl apply -f deploy/k8s/clustara-agent.local.yaml

```

운영망 적용

```

kubectl create ns clustara-system --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
kubectl -n clustara-system create secret generic clustara-agent-auth --from-literal=token=$CLUSTARA_TOKEN
# deploy/k8s/clustara-agent.yaml의 URL/image/cluster_id 치환 후:
kubectl apply -f deploy/k8s/clustara-agent.yaml

```

상세 결과: docs/K8S_AGENT.md · 상태 확인: kubectl -n clustara-system logs deploy/clustara-agent --tail=100

실시간 Collector Agent

상태	클러스터	Agent	버전	resourceVersion	watch lag	수신 이벤트	재연결	마지막 수신	오류
----	------	-------	----	-----------------	-----------	--------	-----	--------	----

등록된 실시간 agent가 없습니다 — 주기 수집(snapshot)으로 동작 중입니다.

연동 API

GET `/admin/k8s/agent/status`

관련 테이블

k8s_agent_heartbeats , k8s_collector_offsets ,
k8s_collector_status

3. 리소스 인벤토리 (Inventory)

메뉴 경로: `#/k8s`

연결된 모든 Kubernetes 클러스터의 네임스페이스, 노드, 워크로드(Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Pod)의 자산 목록을 논리적 구조로 통합 제공합니다.

주요 기능:

- **자원 필터링:** 클러스터 그룹 및 네임스페이스 기준으로 전체 리소스 수량을 동적 필터링합니다.
- **QoS 및 상태 요약:** 각 워크로드의 CPU/메모리 Request 및 사용률 메트릭을 요약 제공합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 운영

클러스터

1 / 정상 1

위험 클러스터

0

Warning 24h

0

열린 Finding

24

대기 액션

0

클러스터 등록

클러스터 이름

API Server URL

kubeconfig

등록

등록 가이드

초기화

kubeconfig 또는 token

클러스터 목록

클러스터	상태	버전	노드	네임스페이스	마지막 상태	
minikube k8scd_5c06c9ef079eb3c22907ab9ed15bd516	정상	v1.35.1	1	4	3일 전	연결 테스트 수집 인증 갱신

리소스 인벤토리

ClusterRole 70 · ClusterRoleBinding 58 · RoleBinding 12 · Role 12 · Pod 8 · Namespace 4 · Service 3 · Deployment 2 · Node 1 · DaemonSet 1

Kind	Namespace	Name	Status	Health	Risk	
ClusterRoleBinding	-	system:volume-scheduler	Observed	100	low	이력:Diff
ClusterRoleBinding	-	system:service-account-issuer-discovery	Observed	100	low	이력:Diff

연동 API

GET `/admin/k8s/inventory`

관련 테이블

`k8s_inventory`

4. Pod 관리 및 분석 (Pod Management)

메뉴 경로: `#/k8s-pods`

특정 Pod의 상세 상태 분석, 실시간 로그 스트리밍, 자가 진단 및 디버깅 도구를 통합 제공하는 클러스터라의 핵심 메뉴입니다.

주요 기능:

- **지능형 로그 분석:** 에러 패턴(Exception, OOM 등)을 AI/규칙 기반으로 그룹핑하여 근거 라인과 조치법을 제시합니다.
- **Golden Pod Diff:** 동일 Workload 내 가장 건강한 Pod를 자동으로 선별하여 장애 Pod의 스펙(env, image 등) 차이점을 대조 분석합니다.
- **Health Replay:** 이벤트, 메트릭, 변경 리비전, 로그 조회 기록을 단일 시간축으로 정렬하여 장애 시점의 전후 흐름을 재생합니다.
- **증적 번들 다운로드:** 문제 발생 Pod의 로그, 이벤트, Manifest, 메트릭을 하나의 ZIP 파일로 즉시 패키징하여 다운로드합니다.

Clustara
운영 홈
리소스 관리
모니터링
장애 및 대응
비용 & 보안
설정
admin · super_admin

Pod 관리

Pod 8	위험 Pod 6	Warning 이벤트 0	재시작 합계 0
-----------------	--------------------	-------------------------	--------------------

필터

전체 클러스터
namespace
node
status
pod/image 검색
risk 전체
적용

북마크와 최근 이력

Pod 북마크

Type	Pod	Updated
auto	kube-system/etcd-minikube high	3초 전
auto	kube-system/kube-apiserver-minikube high	3초 전
auto	kube-system/kube-controller-manager-minikube high	3초 전
auto	kube-system/kube-proxy-cht4m critical	3초 전
auto	kube-system/kube-scheduler-minikube high	3초 전
auto	kube-system/storage-provisioner high	3초 전

최근 접속 Pod

Pod	Action	Count	Last
최근 접속 이력이 없습니다.			

연동 API

GET /admin/k8s/pods , GET /admin/k8s/pods/{namespace}/{pod} ,
GET /admin/k8s/pods/{namespace}/{pod}/logs , POST
/admin/k8s/pods/{namespace}/{pod}/logs/analyze , POST
/admin/k8s/pods/{namespace}/{pod}/evidence-bundle , GET
/admin/k8s/pods/{namespace}/{pod}/golden-diff , GET
/admin/k8s/pods/{namespace}/{pod}/health-replay

관련 테이블

k8s_inventory , k8s_events , k8s_pod_log_queries ,
k8s_pod_log_snapshots

5. 변경 타임라인 (Timeline)

메뉴 경로: `#/k8s-timeline`

특정 리소스의 탄생부터 현재까지의 Manifest 변경(스펙 리비전) 및 K8s 이벤트를 결합하여 시간순 타임라인을 제공합니다.

주요 기능:

- **리소스 Diff 엔진:** 이전 버전과 현재 버전의 YAML 코드를 라인 단위로 대조하여 변경된 필드(replicas, image 등)를 하이라이트합니다. (암호 및 토큰 등 민감 정보는 자동 마스킹 처리됩니다.)

연동 API

`GET /admin/k8s/revisions` , `GET /admin/k8s/diff` , `GET /admin/k8s/timeline`

관련 테이블

`k8s_resource_revisions` , `k8s_events`

6. 장애 분석 (RCA)

메뉴 경로: `#/k8s-rca`

수집된 경고 이벤트와 변경 이력을 기반으로 장애의 근본 원인(RCA-01~RCA-10)을 자체 엔진으로 진단하여 원인 후보와 안전한 조치 방안을 추천합니다.

주요 기능:

- **장애 유형별 진단:** CrashLoop, OOMKilled, ImagePullBackOff, Pending(PVC 누락 등), NodePressure 상태를 즉각 식별합니다.
- **조치 방안 제시:** 스케일 아웃, 롤아웃 재시작, 노드 Cordon 등 안전한 대응 조치 가이드를 함께 제공합니다.

연동 API

`GET /admin/k8s/rca`

관련 테이블

`k8s_inventory`, `k8s_events`, `k8s_resource_revisions`

7. 장애 워룸 (Incidents)

메뉴 경로: `#/k8s-incidents`

감지된 High/Critical RCA 장애 후보를 지능적으로 그룹화하여 수명주기(Open/Resolved)를 관리하고 공동 대응을 지원하는 장애 워룸 워크스페이스입니다.

주요 기능:

- **인시던트 상세 관리:** 인시던트 연관 리소스 구조(리소스 그래프), 실시간 탐지 근거, 관련 이벤트 및 변경 타임라인을 통합 제공합니다.
- **수동 종료 및 AI 요약:** 대응 완료 후 조치 사유를 입력하여 Resolved 상태로 전환하고 대응 이력을 보관합니다.

연동 API

GET/POST `/admin/k8s/incidents` , GET
`/admin/k8s/incidents/{id}` , POST
`/admin/k8s/incidents/{id}/resolve`

관련 테이블

k8s_incidents , k8s_incident_logs

8. 리소스 그래프 (Resource Graph)

메뉴 경로: `#/k8s-graph`

Ingress ↔ Service ↔ Endpoint ↔ Workload(Pod) ↔ PVC ↔ ConfigMap/Secret 간의 토폴로지 관계를 분석하여 장애 전파 범위(Blast Radius)를 시각적인 그래프로 조립합니다.

주요 기능:

- **의존성 트래킹:** 특정 노드나 Pod 장애 시, 이와 연결된 상위 서비스 및 수신 트래픽 경로 상의 영향 범위를 하이라이트합니다.
- **오너십 연계:** 그래프 노드 선택 시 담당 팀 및 비용 센터 정보를 즉각 오버레이합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 리소스 그래프

노드 171	관계 13	서비스 영향 3 svc · 8 pod	high+ 위험 7 최고 critical
------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------------

필터

클러스터

전체 클러스터

종류

전체 종류

네임스페이스

default

이름

nginx

반경

2-hop

조회

인벤토리의 selector/backend/volume/node/HPA 관계에서 계산한 현재 스냅샷 그래프입니다.

영향도 요약

담당팀	-
서비스	-
중요도	-
비용센터	-
범위	3 workload · 0 ingress · 0 pvc · 1 node

노드

CLUSTERROLE admin low Observed	CLUSTERROLE cluster-admin low Observed	CLUSTERROLE edit low Observed	CLUSTERROLE kubeadm:get-nodes low Observed	CLUSTERROLE system:aggregate-to-admin low Observed
CLUSTERROLE system:aggregate-to-edit low Observed	CLUSTERROLE system:aggregate-to-view low Observed	CLUSTERROLE system:auth-delegator low Observed	CLUSTERROLE system:basic-user low Observed	CLUSTERROLE system:certificates.k8s.io:certificatesigningrequests:nodeclient low Observed

연동 API

GET `/admin/k8s/resource-graph`

관련 테이블

`k8s_inventory`

9. 연결성 점검 (Connectivity)

메뉴 경로: `#/k8s-conn`

네트워크 수신(Ingress)부터 백엔드 서비스(Service, Endpoint) 및 스토리지(PVC, PV) 매핑 상태를 주기적으로 검증하여 연결 고리가 끊어진 지점을 진단합니다.

주요 기능:

- **진단 항목:** Endpoint 미연결 Service, TLS 인증서가 누락된 Ingress, FailedMount 상태의 PVC 등을 자동 탐지합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 연결성 점검

총 이슈

1

중 이슈

0

필터

전체 클러스터

Service selector→Pod, Ingress backend/host/TLS, PVC Pending를 저장된 인벤토리 이벤트로 점검한 결과입니다.

Service 연결성 (1)

심각도	점검	리소스	내용
low	ServiceEmptySelector	default/kubernetes	Service에 selector가 없습니다 (headless/ExternalName/수동 Endpoint일 수 있음). selector 없음 타임라인

Ingress (0)

심각도	점검	리소스	내용
문제 없음.			

PVC (0)

심각도	점검	리소스	내용
문제 없음.			

연동 API

GET `/admin/k8s/connectivity`

관련 테이블

`k8s_inventory` , `k8s_events`

10. 액션 승인함 (Actions)

메뉴 경로: `#/k8s-actions`

클러스터에 물리적인 변경을 가하는 위험 조치 작업(스케일, 재시작, 노드 제어 등)의 사전 영향도를 평가하고, 관리자 승인 단계를 거쳐 안전하게 실행하는 실효클러스터 제어 엔진입니다.

주요 기능:

- **실행 가능 액션:** `scale`, `rollout_restart`, `cordon`, `uncordon`, `delete_pod` 를 지원합니다.
- **승인 워크플로우:** 승인 권한자가 영향도 요약을 검토 후 승인/반려 처리를 수행하며, 모든 실행 결과는 감사 로그에 상세히 기록됩니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 액션 승인함

대기 중

0

전체

0

필터

전체 클러스터

액션 요청

실제 클러스터 실행기는 아직 연결되지 않았습니다. 승인/반려 워크플로우와 영향도 검토만 수행됩니다.

Action	대상	위험도	상태	영향도 / dry-run	요청자
액션 요청이 없습니다.					

연동 API

GET/POST `/admin/k8s/actions`, POST
`/admin/k8s/actions/{id}/approve|reject|execute`

관련 테이블

k8s_action_requests

11. 용량 및 자동확장 (Capacity)

메뉴 경로: `#/k8s-capacity`

클러스터 노드 자원의 요청률(Bin Packing)과 GPU 사용률, HPA 임계치 한계 도달 여부 등을 종합 분석하여 자원 고갈 위험 및 오토스케일링 정체 상태를 조기 진단합니다.

주요 기능:

- **노드 소진일 예측:** 메트릭 추세를 기반으로 자원 소진 예상일을 산출합니다.
- **복제본 시뮬레이터:** 타겟 복제본 수(Replica) 변경 시 추가로 필요한 총 리소스 요구량을 미리 시뮬레이션합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 용량·자동확장

HPA	확장 한계	과소 할당	과다 할당
0	0	0	0

필터

전체 클러스터

HPA 현황·과소·과다 할당·노드 packing·GPU를 인벤토리(spec+status)와 메트릭으로 산출한 결과입니다.

HPA 현황 (SCALE-01/02)

HPA	대상	min~max	current→desired	상태
HPA가 없습니다.				

할당 효율 (SCALE-03/04)

구분	Pod	CPU 사용/요청	권고
할당 이상 없음.			

노드 Bin Packing (SCALE-07)

노드	Pod	요청/가용 CPU	요청률
minikube	8	750m / 32,000m	2%

노드 용량 예측 (SCALE-05)

연동 API

GET `/admin/k8s/capacity` , POST `/admin/k8s/capacity/simulate`

관련 테이블

`k8s_inventory` , `k8s_metrics`

12. 그룹 및 오너십 (Metadata)

메뉴 경로: `#/k8s-meta`

물리적 클러스터들을 논리적인 업무망 단위(운영망, 개발망, DMZ 등)로 그룹핑하고 네임스페이스 단위의 담당 팀, 담당자, 중요도 및 비용 센터 정보를 구성하는 관리 도구입니다.

주요 기능:

- **그룹 및 메타데이터 관리:** 알림 라우팅 정책(Mattermost) 및 네임스페이스별 비용 집계기의 기초 자료로 활용됩니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 그룹-오너십

클러스터 그룹 추가 (업무망/개발망/운영망/인터넷망/DMZ)

그룹 이름

망 구분(예: 운영망)

설명

추가

그룹 현황

그룹	클러스터	정상	위험	멤버
(미분류)	1	1	0	minikube

네임스페이스 오너십 추가

minikube

namespace

담당팀

담당자

서비스명

중요도

비용센터

저장

오너십 목록

Cluster	Namespace	팀	담당자	서비스	중요도	비용센터
오너십 정보가 없습니다.						

연동 API

GET/POST `/admin/k8s/groups` , GET/POST `/admin/k8s/ownership`

관련 테이블

`k8s_cluster_groups` , `k8s_namespace_ownership`

13. AI 운영 분석 (AI Assistant)

메뉴 경로: `#/k8s-ai`

수집된 실시간 RCA 분석 정보, Warning 이벤트, 그리고 소스 리비전 변경 Diff 정보만을 신뢰할 수 있는 소스 (Grounding Source)로 삼아 자연어 형태의 장애 해결법 및 일일/주간 운영 종합 보고서를 작성해 주는 AI 비서 기능입니다.

주요 기능:

- **근거 기반 질의:** Grounding 데이터가 부족한 경우 환각(Hallucination) 방지를 위해 추측 답변을 거부하고 관련 수집 지표를 우선 반환합니다.

Clustara

운영 홈리소스 관리모니터링장애 및 대응비용 & 보안설정

admin · super_admin

K8s AI 분석

현재 수집된 RCA 이벤트, 변경 diff를 근거로 답합니다. 근거에 없는 내용은 추측하지 않습니다.

자연어 장애 질문 (AI-OPS-01)

전체 클러스터

namespace(선택)

kind(선택, 예: Pod)

리소스 이름(선택)

예: 왜 이 Pod가 죽었어?

질문

운영 리포트 생성

연동 API	POST /admin/k8s/ai/ask , POST /admin/k8s/ai/report
관련 테이블	k8s_inventory , k8s_events , k8s_incidents

14. 비용 센터 (Cost)

메뉴 경로: `#/k8s-cost`

vCPU 및 메모리당 단가 설정을 기준으로 네임스페이스, 비용 센터, 클러스터 그룹별 월 추정 비용을 정산하고 비용 절감을 위한 Rightsizing 가이드를 제공합니다.

주요 기능:

- **FinOps Rightsizing:** Pod의 자원 할당량(Request) 대비 실제 사용량 메트릭을 추적하여 `usage x 1.3` 기준의 적정 자원 스펙 권장값을 산출하고, 다운사이징 시 예상되는 월간 절감액(KRW)을 표기합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 비용

월 추정 총비용	CPU 단가	Mem 단가	
23,164 KRW	30,000/core	4,000/GB	

단가 설정

전체 클러스터

30000

KRW/vCPU-월

4000

KRW/GB-월

단가 저장

일별 스냅샷 기록

워크로드 resource request × 단가로 추정된 월 비용입니다. 단가는 설정에서 조정하세요.

비용 증가 (전월 대비)

증가 데이터 없음 — 일별 스냅샷이 2일 이상 누락되면 표시됩니다.

Rightsizing 권장 (request 대비 실사용)

권장 사항 없음 — usage 메트릭이 적재되고 request가 설정된 워크로드가 필요합니다.

Namespace별

구분	Pod	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
kube-system	5	0.75	0.17	23,164

담당팀별

구분	Pod	vCPU	Mem(GB)	월 KRW
(미지정)	5	0.75	0.17	23,164

연동 API

`GET /admin/k8s/cost` , `GET/POST /admin/k8s/cost/config` , `GET /admin/k8s/cost/recommendations`

관련 테이블

`k8s_inventory` , `k8s_metrics` , `k8s_cost_configs`

15. 보안 센터 (Security)

메뉴 경로: `#/k8s-security`

이미지 태그 정책 위반, TLS 인증서 만료 임박, Secret 무단 참조, 과도한 권한의 RBAC 정책 등 클러스터의 전반적인 보안 위협을 실시간 스캔하여 보안 점수(Security Score)를 산출합니다.

주요 기능:

- **인증서 만료 스캔:** Secret 내 x509 인증서의 만료 예정일을 실시간 파싱하여 사전 경고를 제공합니다.
- **RBAC 변경 추적:** 관리자 권한(`cluster-admin`)이 부여된 룰의 변경 내역을 대조 분석합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비율 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 보안

보안 점수	Privileged	Baseline	Restricted
0	7	0	4
RBAC 위험	네트워크 공백		
23	2		

필터

전체 클러스터

Pod Security Standards 등급, RBAC 위험, 이미지 태그, Secret 참조, NetworkPolicy 공백을 인벤토리로 점검한 결과입니다.

Pod Security (restricted 미만)

등급	워크로드	위반
privileged	kube-system/DaemonSet/kube-proxy	hostNetwork=true · kube-proxy: privileged=true · hostPath volume · kube-proxy: runAsNonRoot 미설정 · kube-proxy: allowPrivilegeEscalation=false · kube-proxy: capabilities drop ALL 아님
privileged	kube-system/Pod/storage-provisioner	hostNetwork=true · hostPath volume · storage-provisioner: runAsNonRoot 미설정 · storage-provisioner: allowPrivilegeEscalation=false · storage-provisioner: capabilities drop ALL 아님
privileged	kube-system/Pod/kube-scheduler-minikube	hostNetwork=true · hostPath volume · kube-scheduler: hostPort 사용 · kube-scheduler: runAsNonRoot 미설정 · kube-scheduler: allowPrivilegeEscalation=false · kube-scheduler: capabilities drop ALL 아님
privileged	kube-system/Pod/kube-proxy-ctrl4m	hostNetwork=true · kube-proxy: privileged=true · hostPath volume · kube-proxy: runAsNonRoot 미설정 · kube-proxy: allowPrivilegeEscalation=false · kube-proxy: capabilities drop ALL 아님
privileged	kube-system/Pod/kube-controller-manager-minikube	hostNetwork=true · hostPath volume · kube-controller-manager: hostPort 사용 · kube-controller-manager: runAsNonRoot 미설정 · kube-controller-manager: allowPrivilegeEscalation=false · kube-controller-manager: capabilities drop ALL 아님
privileged	kube-system/Pod/kube-apiserver-minikube	hostNetwork=true · hostPath volume · kube-apiserver: hostPort 사용 · kube-apiserver: runAsNonRoot 미설정 · kube-apiserver: allowPrivilegeEscalation=false · kube-apiserver: capabilities drop ALL 아님

연동 API

`GET /admin/k8s/security` , `GET /admin/k8s/rbac-diff`

관련 테이블

`k8s_security_findings` , `k8s_inventory`

16. 정책 센터 (Policy)

메뉴 경로: `#/k8s-policy`

Admission Controller의 안전장치를 시뮬레이션하고, 클러스터의 정책 컴플라이언스 기준(Pod Security Standards) 부합 여부를 사전 진단하는 정책 거버넌스 도구입니다.

주요 기능:

- **Admission 시뮬레이터**: 적용 예정인 YAML Manifest를 올려 사전에 수립된 보안 정책(privileged 금지, hostPath 제한 등)에 통과하는지 미리 시뮬레이션(Allow/Deny)합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 정책 센터

정책

위반 리소스

0

0

정책 추가 (SEC-10)

정책 이름

disallow_privileged

Warn

☒ 활성화

추가

정책 목록

이름	규칙	액션	활성
정책이 없습니다.			

Admission 시뮬레이터 (SEC-05)

kind + spec(SON)을 적용 전 정책에 검증합니다.

kind (예: Deployment)

```
{
  "template": {
    "spec": {
      "containers": [
        {
          "name": "c",
          "image": "xlatest"
        }
      ]
    }
  }
}
```

검증

컴플라이언스 (현재 인벤토리)

액션	규칙	리소스	상세
위반 없음.			

연동 API

`GET/POST /admin/k8s/policies` , `POST`
`/admin/k8s/policies/simulate` , `GET`
`/admin/k8s/policies/compliance`

관련 테이블

k8s_terminal_policies

17. SLO 센터 (SLO)

메뉴 경로: `#/k8s-slo`

네임스페이스 및 서비스 단위로 설정한 가용성 목표값(기본 99.9%) 대비 현재의 에러 버짓 잔여율과 가용 시간, 그리고 복구 시간(MTTR)을 실시간 산출하여 신뢰성을 관리합니다.

주요 기능:

- **에러 버짓 트래킹**: 발생한 인시던트의 지속 시간(Downtime Proxy)을 집계하여 소진된 가용성 예산을 정밀 계산합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s SLO-에러버짓 센터

대상 서비스	SLO 위반	최저 가용성	목표
0	0	100%	99.9%
원도우	30일		

필터

전체 클러스터

목표% 99.9

기간(일) 30

적용

서비스별 SLO (가용성 낮은 순)

Namespace	가용성	에러버짓 잔여	인시던트	MTTR	다운타임
원도우 내 인시던트가 없습니다 — 모든 서비스가 목표 충족.					

가용성은 장애(인시던트) 지속시간을 다운타임 프로덕스로 산출 — 에러버짓 = 목표 대비 허용 다운타임

연동 API

GET `/admin/k8s/slo`

관련 테이블

`k8s_incidents`

18. 운영 설정 (Settings)

메뉴 경로: `#/k8s-settings`

단가 기준, 알림 정책(조용한 시간, 팀별 채널 매핑), 그리고 안전한 터미널 접속을 통제하는 Terminal Policy Builder 설정을 한 곳에서 관리하는 메뉴입니다.

주요 기능:

- **Terminal Policy Builder:** 실제 Pod에 접속하여 명령을 내리기 전, 접속 역할(Role), 대상 네임스페이스, 금지 명령어 패턴(rm, dd, mkfs, kubectl delete 등 기본 차단), 세션 최대 제한 시간, 관리자 승인 여부를 사전에 정의하고 강제하는 게이트웨이 역할을 수행합니다.

Clustara

운영 홈

리소스 관리

모니터링

장애 및 대응

비용 & 보안

설정

admin · super_admin

K8s 운영 설정

비용 단가와 알림(조용한 시간, 담당팀 채널)을 한 곳에서 설정합니다. 수집 주기, 보존 기간은 게이트웨이 설정을 따릅니다.

비용 단가

30000

KRW/vCPU-월

4000

KRW/GB-월

저장

알림 설정

조용한 시간 (예: 22-08)

["core":"#core-alerts","data":"#data-ops"]

팀→Mattermost 채널 매핑(JSON). 네임스페이스 오너십의 담당팀 기준으로 알림이 라우팅됩니다.

저장

지연 분석 (Prometheus · RCA-10)

PROMETHEUS_URL: (미설정 — 환경변수) · 배포 후 latency 회귀 탐지에 사용됩니다.

histogram_quantile(0.95, sum by(namespace,workload,le)(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))) * 1000

namespace

workload

저장

지금 수집

ChatOps (Mattermost slash 명령)

Mattermost 슬래시 명령(예: /clustara incidents)으로 인시던트 RCA-SLO 비용을 채팅에서 조회합니다. Mattermost 통합 설정에서 Request URL을 /integrations/mattermost/command (POST)로 지정하고, 발급된 토큰을 아래에 저장하세요. 읽기 전용입니다.

slash 검증 토큰

저장

미설정 — ChatOps 비활성

지원 명령: incidents · rca [namespace] · slo [목표] [일수] · cost · help

Terminal Policy Builder

연동 API

GET/POST `/admin/k8s/terminal-policies` , POST `/admin/k8s/terminal-policies/evaluate`

file:///C:/Users/USER/projects/Clustara/docs/Clustara_Detailed_Manual.html

27/28

관련 테이블

k8s_terminal_policies , k8s_pod_exec_sessions